

General Biology

FDN 1203

The cell - As the basic unit of life.

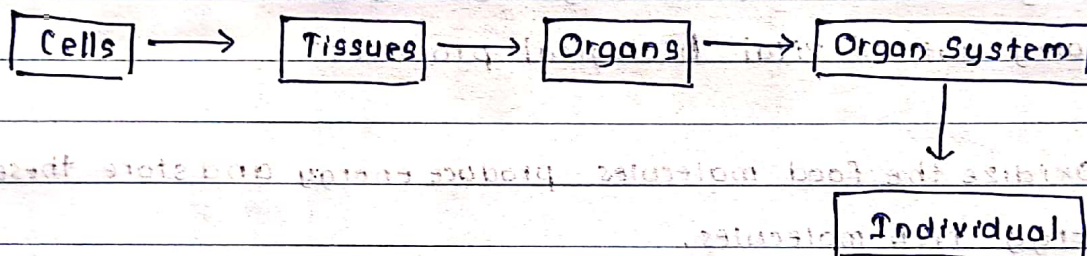
ജീവന്റെ മൂലക ഘടകമായ കോശം

Cell -

ജീവന്റെ മൂലക ഘടകമായ
is the basic unit of

Structure
+
Function

- of living things.



Cell Theory. - ജോസഫ് ബ്രാউൺ

പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസിദ്ധതയായ famous theory

* 1838 → proposed by Schleiden & Schwann

* Include 3 principles

(i) ഓരോ ജീവിത കോശം കോശങ്ങളായി ഘടനയിൽ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവിത കോശങ്ങളും മറ്റൊരു ജീവിത കോശത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.

All organisms are composed of one or more cells. and metabolism and hereditary occur within these cells.

(ii) ജീവിത കോശങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം കോശമാണ്.
Cells are the smallest living things, the basic units of organization.

൧൩) ആരും കേവലം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു.

Cells arise only by division of previously existing cell.

Cell as a self-contained unit.

* Very small

* It acts as an autonomous unit.

Cells. $\Rightarrow$

൧൦) (പ്രധാനമായും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.)

Carry out all vital biological processes.

൧൧) Oxidize the food molecules - produce energy and store these energy rich molecules.

(ഘാതം കഴിഞ്ഞ് ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമായും ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.)

൧൨) build new structures and can replace worn out cells by using nutrient molecules.

(ഈ പ്രക്രിയകൾ നോക്കുക. പ്രത്യേകം കഴിഞ്ഞു പോയ കോശങ്ങൾ പുതിയവകൾക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.)

(൧൩) Repair and exchange gases with its surrounding.

(പ്രത്യേകമായ ഓക്സിജൻ കൈമാറ്റം നടത്തുന്നു.)

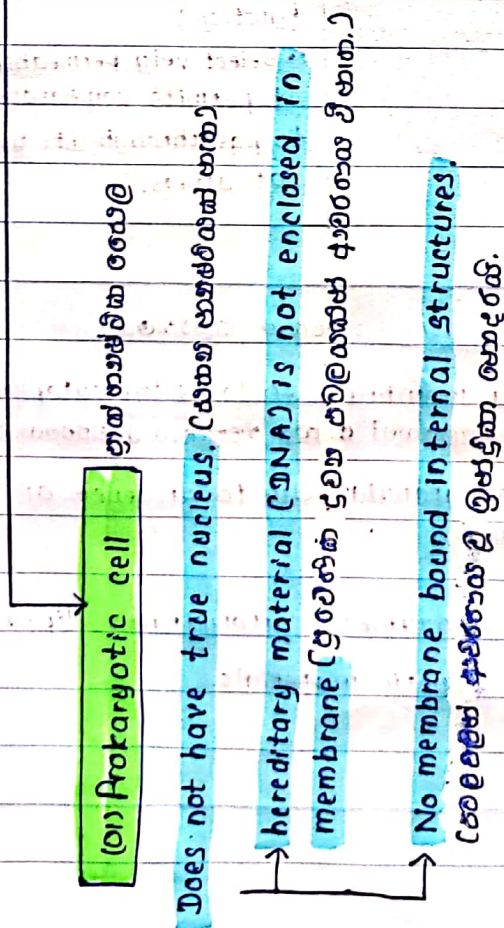
൧൪) Replicate its own self

(൧൫) Have their own life span.

(തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവനുള്ളതാണ്.)

Red blood cell $\rightarrow$ life span,
120 days.

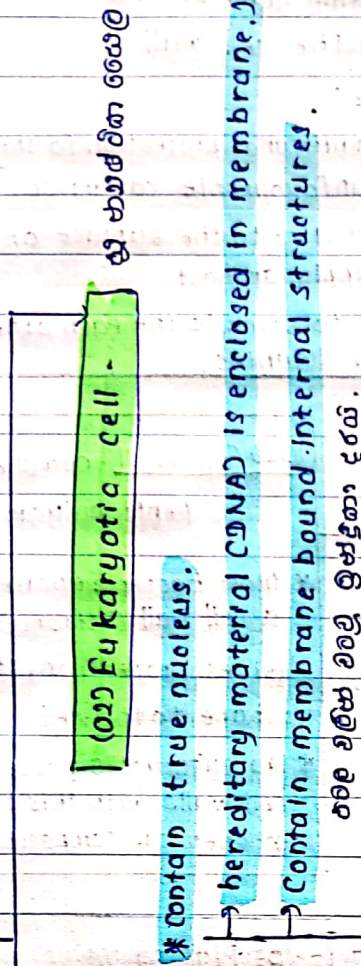
According to the cell structure 2 types of cells.



DNA form - Circular. (ചുരുക്കത്തിൽ DNA ഉണ്ട്.)

Examples - Bacteria
Archaea

Prokaryotes. (പ്രകൃത ഘടനയിൽ കോശം)



There are highly evolved cell possessing... (ഉയർന്നതരം കോശം ഉള്ളതാണ്.)

- Specialized organelles. (പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ)
- A definite membrane bounded nucleus. (പ്രത്യേക ഘടനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഘടനയിൽ)
- highly organized cytoplasm. (ഉയർന്നതരം കോശം ഉള്ളതാണ്.)

They show great variations in shapes, size and type. (രൂപം, വലുപ്പം, തരം എന്നിവയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണാം.)

It is composed of jelly like translucent protoplasm bound by a plasma membrane. (ജലീയമായ, വർദ്ധിക്കുന്ന വെളുപ്പുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.)

DNA form → Linear.

Examples - Protista, fungi, Plants, Animals

Flagella - കാളിക്കാല (Protein)

- * Many bacteria equipped with one or more flagella.
(രണ്ടോ അതിലധികം കാളിക്കാല ഉണ്ടാകാം)
- * It helps to move and to respond to stimuli.
(ഉദാഹരണം: ചുറ്റുപാട് മാറുന്നതിന് പ്രതികരണം)

(01) Capsule - കൂലിമേന്മ (Polysaccharids)

- * Outer slim layer
- * Covers the cell wall

Functions;

- 1) Gives additional protection to the cell from unfavourable conditions.
- 2) Helps to stick to the surface of the food supply or host.
- 3) Helps to stick to each other and form colonies.

(02) Cell wall - കോശ ഭിത്തി (Peptidoglycan)

- * Most bacteria encased by a cell wall (strong)
- * Gives protection, strength, shape to the cell
- * No eukaryotes possess cell walls with this type of chemical composition.

(03) Plasma membrane

പ്ലാസ്മാ പരമാവർത്തനം.

- * Below the cell wall.

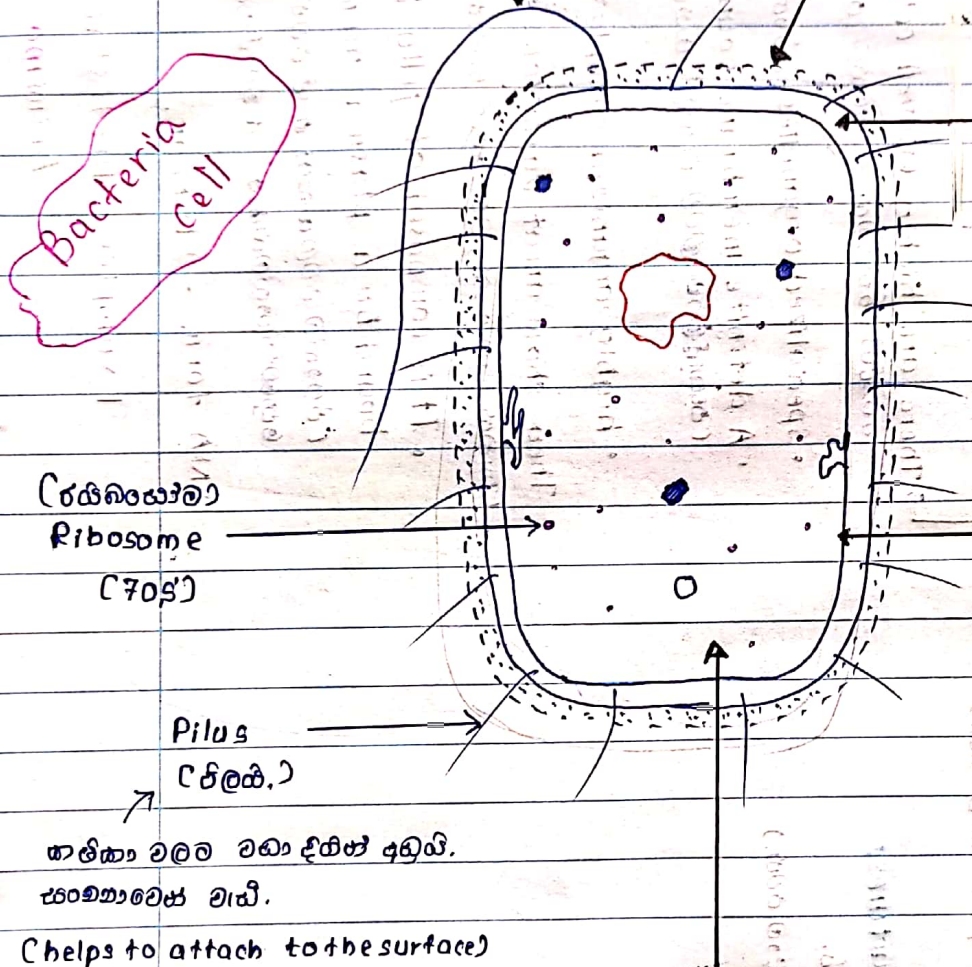
Function;

- * Selectively permeable. It permits some molecules to pass through it, but not others.

(04) Cytoplasm - കോശ ദ്രവ്യം

- * Plasma membrane encloses the cytoplasm.
(പ്ലാസ്മാ പരമാവർത്തനം കോശ ദ്രവ്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു)
- * It looks granular due to presence of ribosomes

Contain → enzymes, carbohydrates, lipids, genetic materials.



Eukaryotic cell - ജ്യാമിതീക രേഖ

Protoplasm (ആൽ പ്രോപ്ലാസം)

two parts.

(01) Cytoplasm - രേഖാ പ്രോപ്ലാസം,

[has no of compartments (organelles) and carry out different functions]

Mitochondria, Ribosome,
Golgi apparatus, Lysosome.

(02) Nucleus - കേന്ദ്രം.

* These organelles may or may not
be bound by a membrane.

(ജ്യാമിതീക രേഖാ പ്രോപ്ലാസം
കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം
ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയെയാണ് ഇവയെ
പറയുന്നത്.)

There are two types of Eukaryotic cells.

(01) Plant cell - സസ്യ രേഖ

(02) Animal cell - മൃഗ രേഖ

Major differences between plant cell and animal cell,

key points;

(01) Cell wall

(02) large central vacuole

(03) Chloroplast.

	Animal cell	Plant cell
Cell wall	X (absent)	✓ (present)
Vacuole വീർക്കം	Sometimes contain the number of small vacuoles.	large central vacuole.
Chloroplast, ഗ്രീനിയ	X (absent)	✓ (present)

Eukaryotic cell, - പ്രാണിക കോശം

Plasma membrane - പ്ലാസ്മാ പരമാവ.

Structure of the plasma membrane.

↳ Most favored model - **fluid mosaic model** നവം വിവിധ മോഡലുകൾ

* Proposed by Singer and Nicholson in 1972

Plasma membrane is made up of lipid, protein and carbohydrates.

↓
lipids form a fluid bilayer.

നവം പരമാവ/പ്രാണിക-പരമാവ

(1) **Intrinsic proteins / Integral proteins.**

* Embedded in the lipid bilayer,
പ്രാണിക കോശത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Proteins.

two types.

രണ്ടു തരത്തിൽ വിഭജിക്കാം.

* They are held by hydrophobic and hydrophilic parts of the lipid molecules and cannot be easily dislodged.

പ്രാണിക കോശത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നവം പരമാവ/പ്രാണിക-പരമാവ.

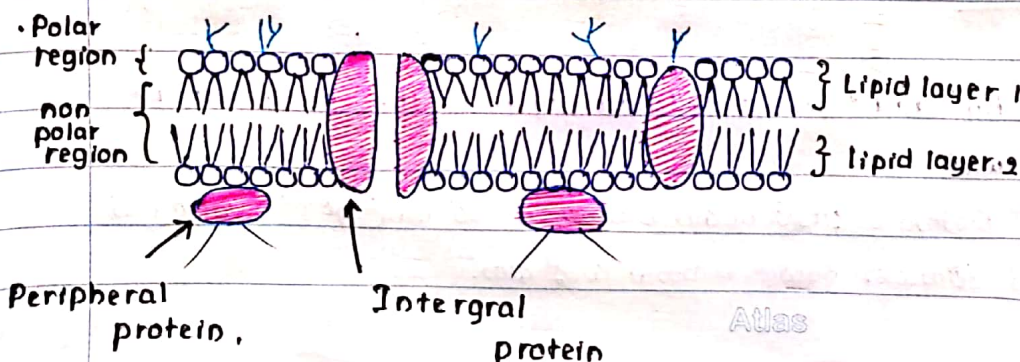
* Small protein molecules → only a part projects at the surface.
" large " " → projects at both surface. പ്രാണിക കോശത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

(2) **Extrinsic proteins / peripheral proteins.**

* Superficially attached to the lipid layer.

* They can be easily removed.

പ്രാണിക കോശത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.



Atlas

Carbohydrates.

* Forms the antennae projecting on the surface.

* The cells recognize one another by these.

ഡേര വെർക്കർ ഹൃദയംകൾക്കു രേര കാരണമുൾക്കൂർ ഹൃദയ ഡേരയെക്കൾ

Cell Wall - ഡേര വെർക്കൾ.

3 parts.

(01) Primary cell wall - ഹൃദയംകൾക്കു ഡേര വെർക്കൾ

(02) Secondary cell wall - ഹൃദയംകൾക്കു ഡേര വെർക്കൾ

(03) Middle lamella - രേര ഹൃദയംകൾക്കു.

Primary cell wall.

* It is laid on the middle lamella within the cell.

ഹൃദയംകൾക്കു ഡേര വെർക്കൾ രേര ഹൃദയംകൾക്കു ഡേരയെക്കൾ ഹൃദയംകൾക്കു ഡേരയെക്കൾ

* It consists of cellulose microfibrils running through the matrix.

ഹൃദയംകൾക്കു ഡേര വെർക്കൾ ഹൃദയംകൾക്കു ഡേരയെക്കൾ ഹൃദയംകൾക്കു ഡേരയെക്കൾ

Middle lamella

* Consists of pectine (Carbohydrate).

Secondary cell wall ✓ ഹൃദയംകൾക്കു ഡേര വെർക്കൾ രേര ഹൃദയംകൾക്കു ഡേരയെക്കൾ

* It is built up by addition of cellulose layers on the inside surface of primary cell wall.

ഹൃദയംകൾക്കു ഡേര വെർക്കൾ ഹൃദയംകൾക്കു ഡേരയെക്കൾ ഹൃദയംകൾക്കു ഡേരയെക്കൾ

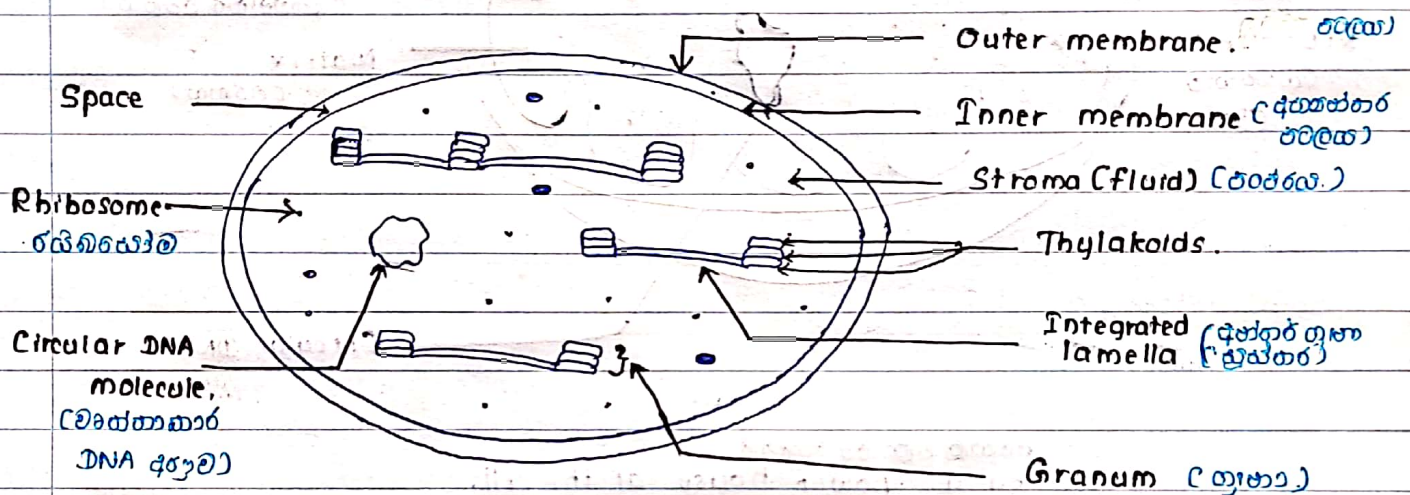
Plasmodesmata - ජලාස්ම බන්ධ.

සෛල විත්ති අතර පවතින සෛල ජලාස්ම
සම්බන්ධ කරන සෛල ජලාස්මය ප්‍රසාර

- * The cell wall does not form a continuous layer and is interrupted by minute pores called plasmodesmata.

Cellular Organelles - සෛලීය ඉන්ද්‍රියා.

Chloroplast - හරිතලව.

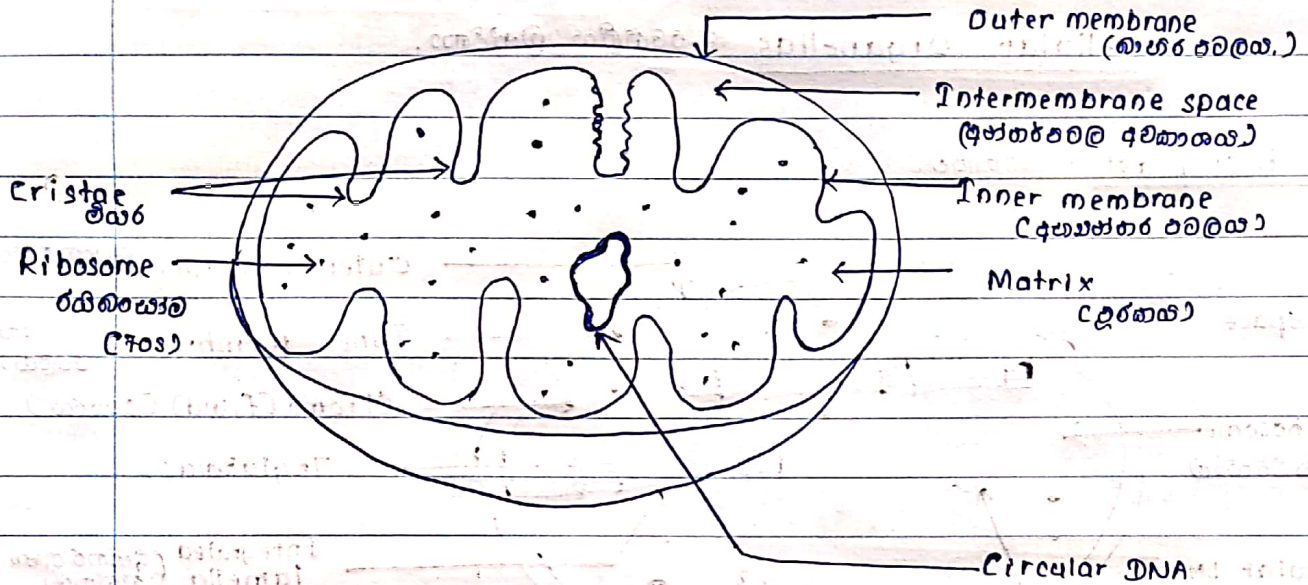


- * It is surrounded by two membranes. (පටල 2 කින් වටවී ඇත)
- * These 2 membranes are separated by a space. (බාහිර හා අභ්‍යන්තර පටල පිටතකින් වෙන්වේ.)
- * These membranes enclosed a fluid space (called stroma / matrix) (මෙම පටල තරලය කලාපයක් ආවරණය කරයි. එම කලාපය පරප්පය ලෙස හැඳින්වේ.)
- * A membrane system is suspended in the matrix. (මෙම පරප්පය තුළ එකිනෙක බැඳුණ පටල පද්ධතියක් පරප්ප කණිකා පෙවත් ග්‍රානම් ඇත.)
- * It carries out many flattened, fluid filled sacs called thylakoids or lamella, (එම පරප්ප කණිකාවන් සැලකූ විට ඒවා සෑදී ඇත්තේ එකම පටල පිටතට ඇති නිසා ආකාර හැඩයන් ගන්නා නිසා, තරලයක් පිරි ඇති තට්ටුකායව වලිනි.)

തോമിതധുലി.

- * These thylakoids stack to form grana
- * Various grana are jointed by integrated lamella,
കുത്തിർ തൃണ ളുപീർ.

Mitochondria - രഥിരോക്കോഴ്കിടമ



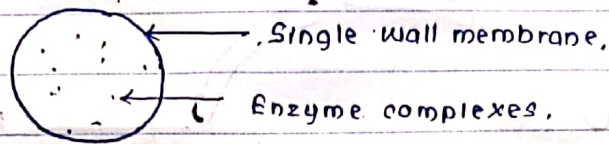
രോമിര രഥിര രോക്കോഴ്കിടമ

- * This is called as power house of the cell.
- * Sausage shaped
- * It is bound by membranes that separated by a space.
- * Inner membrane folds into numerous folds called cristae
- * Inner surface of the cristae is packed with elementary particles / granules.
- * Matrix is laying inside the inner membrane.

Function.

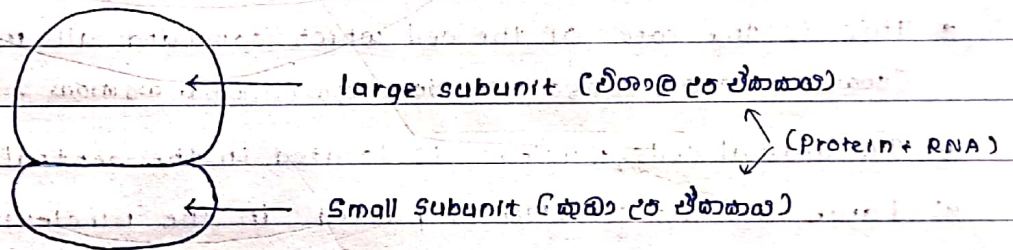
- * work as power house of the cell
- * It is specialized in the synthesize of ATP (the usable chemical energy)

Lysosome - രයිസോസോം



- ഇതിൽ പരമാവധി ഒരു ദിശയിൽ ഉള്ള എൻസൈമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
- * They are membrane bound digestive vesicles.
 - * Lysosomes are bound by a single membrane.
 - * They contain a mixture of digestive enzymes.

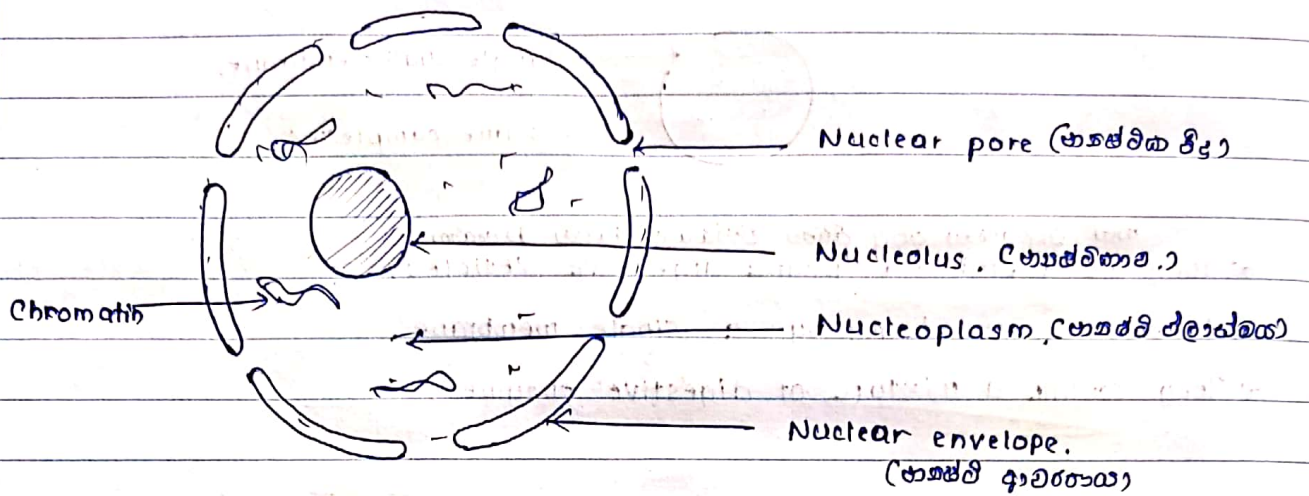
Ribosome - രിബോസോം



- * They are spherical bodies found in the cytoplasm of the cell.
- * It is composed of small and large subunit.
- * Ribosomes are not membrane bound.
- * They serve as a sites of protein synthesis.

പ്രോട്ടീൻ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Nucleus - കേന്ദ്രം



- * This is the largest and most easily seen organelle.
- * This is the core of the cell which command all metabolic activities.
(സെറൂം കിട്ടുക കിട്ടുക സർവ്വകലാശാല: ക്ലാസ്സം ചരകയ കിട്ടുക.)
- * In animal cells, nucleus is located in the central region.
- * Large amount of DNA is packed in the nucleus.
- * Roughly spherical in shape.
- * The nucleus is encased by a membrane.
- * Nucleolus is the site within the nucleus where ribosome are made.
- * It contain large amount of DNA and RNA.
- * The space between the nuclear envelope and the nucleolus is filled by a transparent, granular nucleoplasm.
- * Surrounded by a double membrane.